МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ
ОТГОВОРИ НА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

24.01.2015 год.

задача	отговор	брой точки	забележка
I	***Равнища на организация на живата материя***		
1	**Г**	0,5 т.	
2	**А**	0,5 т	
3	**Б**	0,5 т	
4	**Б**	1,5 т.	
5	**А.** I. микросистема (клетка); I. мезосистема (организъм**);** III. макросистема (биосфера) **Б.** I. микросистема **–** 1,7, 8; II. мезосистема – 4, 6, 9; III. макросистема – 2, 3, 5, **В. фиг.1** – отделителна система (система); мезосистема **фиг. 2** – главен мозък (орган); мезосистема **фиг. 3** – биоценоза (или екосистема); макросистема **Г. Да – 1, 5, 6, 7, 10; Не – 2, 3, 4, 8, 9**	А. 3 х 0,4 = 1,2 т. Б. 9 х 0,3 = 2,7 т. В. 6 х 0,4 = 2,4 т. Г. 10 х 0,4 = 4 т. **общо 10,3 т.**	**5 – А, 5 – Б. При грешен отговор се отнемат точки. 5 – В. Когато биологичната структура не отговаря на равнището – не се зачита отговора**
II	***Едноклетъчни организми***		
6	**А**	0,5 т.	
7	**В**	0,5 т.	
8	**Г**	0,5 т.	
9	**Г**	1,5 т.	
10	**Б**	1,5 т.	
11	**А. Царство** Протиста; **тип** Кореноножки; **вид** – Обикновена амеба; **Б**.1. клетъчна мембрана; 2. ядро; 3. свивателна вакуола; 4. цитоплазма; 5. псевдоподи (лъжливи крачка); 6. храносмилателна вакуола **В.** 1. хранене; 2. псевдоподи, лъжливи крачка; 3. храносмилателна вакуола; 4. несамостойно	3х 0,4 = 1,2 т. 6х 0,4= 2,4 т. 4х 0,4 = 1,6 т. **общо 5,2 т.**	
12	1. едноклетъчни; 2.бактериите, цианобактериите; 3. цианобактериите; 4. несамостойно; 5. спори	6х 0,3 = **1,8 т.**	
13	**А**. 1. Монера; 2. несамостойно (паразитно); 3. паразитен начин на живот ; 4. камшичета **Б**. висока лична хигиена; миене на плодове, зеленчуци; термична обработка на храната; използване на вода от проверени водоизточници; профилактика и хигиена на домашни животни; правилно съхраняване на продукти от животински произход; (предложени са повече варианти; при три верни отговора се поставят 1,5 т,)	4 х 0,5 = 2 т**.** 3х 0,5 =1,5 т. **общо 3,5 т.**	**Б.** при повече отговори не се вписват допълнили точки
III	***Анатомия, морфология, физиология и систематика на растенията***		
14	**В**	0,5 т.	
15	**Б**	0,5 т.	
16	**Г**	0,5 т.	
17	**А**	1,5 т.	
18	**Г**	1,5 т	
19	**Д**	1,5 т.	
20	**ДА** – 2, 4, 6, 8; **НЕ** – 1, 3, 5, 7, 9, 10	10 х 0,4 **= 4 т.**	

<table>
<tr><td>21</td><td>А. 1.зелени водорасли, 2. кафяви водорасли , 3. червени водорасли
Б. 1. Мъхови 2. Папратови 3. Семенни /растения/</td><td>3 х 0,5 = 1, 5 т.
3 х 0,5 = 1, 5 т
общо 3 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td>Фиг. 1 – в, е, ж
Фиг. 2 – б, г, е, ж
Фиг. 3 – а, г, д, е, ж</td><td>3 х 0,5 = 1,5 т.
4 х 0,5 = 2 т.
5 х 0,5 = 2,5 т.
общо 6 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>23</td><td>А. 2, 3, 6, 7, 8, 11
Б. 1, 4, 5, 9, 10, 12</td><td>6 х 0,4 = 2,4 т.
6 х 0,4 = 2,4 т.
общо 4, 8 т.</td><td>А, Б При грешен отговор се отнемат точки</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>Анатомия, физиология и систематика на животните.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>24</td><td>Б</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>25</td><td>Г</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td>Б</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>27</td><td>В</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>28</td><td>Г или Д</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td>А. 1. суха; 2. рогови люспи или костни плочици; 3. бял дроб; 4. вътрешно; 5. кожеста; 6. пряко.
Б. разред Люспести: гущери – 3, 11; змии – 4, 5, 6, 7; разред Костенурки – 2, 8, 9; разред Крокодили – 1, 10, 12
В. 5, 8, 9, 11 – макс. брой точки за В. – 1,5</td><td>А. 6х 0,4= 2,4 т.
Б. 12х 0,3 = 3,6 т.
В. 3х 0,5 = 1,5т.
Общо: 7,5 т.</td><td>29 – Б. При грешен отговор се отнемат точки.</td></tr>
<tr><td>30</td><td>А. I – а, в, з; II – а, г, ж, з; III – б, д, е
Б. клоака (имат общ отвор на отделителната, храносмилателната и половата система – клоака)</td><td>А. 10 х 0,3 = 3 т.
Б. 1 х 0,4 = 0,4 т.
общо: 3,4 т.</td><td>30 – А, Б. При грешен отговор се отнемат точки.</td></tr>
<tr><td>31</td><td>А. I. 1. Бягащи, 2. Плаващи, 3.Летящи;
Б. II. Бягащи птици – 4, 7, 9; Плаващи птици – 2: 1, 5, 8; Летящи птици – 2, 3, 6
В. а) Африкански щраус; б) Царски орел; в) Голям пъстър кълвач; г) Градска лястовица; д) Австралийско ему; е) Пингвин Фея (за верни се приемат и само родовите имена)
Г. Бягащи – а и д; Плаващи – е; Летящи – б, в и г.</td><td>А. 3 х 0,4= 1,2 т.
Б. 9х 0,3 = 2,7 т.
В. 6 х 0,3= 1,8 т.
Г. 6 х 0,3 = 1,8 т.
Общо: 7,5 т.</td><td>31 – А. При грешен отговор се отнемат точки.
31 – Г. При грешен отговор се отнемат точки.</td></tr>
<tr><td>32</td><td>клас Хрущялни риби: хрущялен, несиметрична, нямат плавателен мехур; клас Костни риби: частично или изцяло вкостен, симетрична, имат плавателен мехур</td><td>6 х 0,4 = 2,4т.
Общо: 2,4 т.</td><td>При грешен отговор се отнемат точки.</td></tr>
<tr><td>V</td><td>Анатомия, физиология и хигиена на човека.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>33</td><td>Г</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>34</td><td>А</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>35</td><td>В</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>36</td><td>А</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>37</td><td>Б</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>38.</td><td>А. I. 1. бъбрек; 2. пикочопровод; 3. пикочен мехур; 4. пикочен канал; 5. бъбречно легенче ; II. в; г; а; б; д
Б.1. бъбречнокаменна болест или камъни в бъбреците;
2. 1. – камък в бъбречно легенче; 2. 2. – камък в ..пикочопровода.
3. – 1, 4, 6, 7, 8</td><td>А.10 х 0,4 = 4 т.
Б.1. 1 х 0,4 =0,4
Б.2. 2 х 0,4 =0,8
Б.3: 5 х 0,5 = 2,5 т.
Общо: 7,7 т.</td><td>38 – А.
38 – Б – 3.
При грешен отговор се отнемат точки.</td></tr>
<tr><td>39</td><td><table><tr><td>Опорно – двигателна система</td><td>Сърдечно-съдова система</td><td>Нервна система</td><td>Ендокринна система</td><td>Дихателна система</td><td>Храносмилателна система</td></tr><tr><td>10, 13, 15</td><td>1, 9, 11,12</td><td>3, 4 ,5</td><td>2, 18,19,</td><td>8, 14,17</td><td>6, 7,16,</td></tr></table>19х 0,3 = 5,7 т.</td><td>При грешен отговор се отнемат точки.</td></tr>
<tr><td>40</td><td>А. I. епидермис II. дерма(същинска кожа)
Б.1. потна жлеза; 2. мастна жлеза; 3. косъм
В. 1. защитна, 2. терморегулаторна, 3. сетивна, 4. отделителна; 5. резервна
Г. папили</td><td>А. 2 х 0,5 = 1 т.
Б. 3 х 0,4 = 1,2 т.
В. 5 х 0,6 = 3 т.
Г. 1 х 0,4 = 0,4 т
Общо: 5,6 т.</td><td>В. Спазва се посочената последователност. (При неспазен ред се отнемат точки)</td></tr>
<tr><td>41</td><td>НЕ – 1, 3, 6, 7; ДА – 2, 4, 5, 8</td><td>8 х 0,3 = 2,4 т.</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>VI</td><td>Екология.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>42</td><td>А</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>43</td><td>А</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>44</td><td>В</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>45</td><td>Б</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>46</td><td>В</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>47</td><td>Б</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>48</td><td>Б</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>49</td><td>Б</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>50</td><td>Д</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>51</td><td>Б</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>52</td><td>Функционална структура на биоценоза (екосистема)
/може и отговор биоценоза/
(отговор хранителна верига не се признава за верен)</td><td>2 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>53</td><td>А. 1. равномерно разпределение, 2. случайно разпределение, 3. групово разпределение (Тази последователност е примерна.)
Б. 1. равномерно разпределение, 2. случайно разпределение, 3. групово разпределение
В. 1. Полов състав 2. Възрастов състав
Г. етологична (поведенска) структура на популациите</td><td>А. 3 х 1 = 3т.
Б. 3 х 1 = 3т.
В. 2 х 1 = 2 т.
Г. 1т.

Общо: 9 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>54</td><td>1, 3, 4</td><td>3х 0,5 = 1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>55</td><td>А. 3
Б.
<table>
<tr><th>Животни, активни през деня</th><th>Животни, активни привечер</th><th>Животни, активни през нощта</th><th>Животни, непонасящи слънчева светлина</th></tr>
<tr><td>4, 6</td><td>7</td><td>1, 2</td><td>5</td></tr>
</table></td><td>А. 1 т.
Б. 6 х 0,4 = 2,4 т.

Общо : 3,4 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>56</td><td>1.Популация А – популация А е със стабилна численост, след което числеността рязко намалява и след известно време се повишава леко и се стабилизира;
2. Популация Б – популация Б има стабилна численост, но в определен момент изчезва цялата;
3. Популация В – популация В има непроменяща се стабилна численост;
4. Популация Г – популация Г има стабилна численост и после рязко намалява и скоро изчезва;
5. Популация Д – популация Д има дълго време стабилна численост, след което числеността се увеличава рязко и после се запазва тази численост.</td><td>5 х 1 = 5 т.</td><td>Отговорите са примерни. Ученикът трябва да е описал вярно промените, които наблюдава на графиката</td></tr>
<tr><td>57</td><td>
<table>
<tr><th>Двойки популации</th><th>Видове взаимоотношения</th><th colspan="2">Ефекти от взаимодействието за популациите</th></tr>
<tr><td>1. картоф – колорадски бръмбар</td><td>паразитизъм</td><td>-</td><td>+</td></tr>
<tr><td>2. главова въшка – човек</td><td>паразитизъм</td><td>+</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3. културни растения – плевели</td><td>конкуренция</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4. мишка – сова</td><td>хищничество</td><td>-</td><td>+</td></tr>
<tr><td>5. лъвове – лешояди</td><td>коменсализъм</td><td>0</td><td>+</td></tr>
<tr><td>6. азотфиксиращи бактерии – кълвачи</td><td>неутрализъм</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>7. дъб – тревисти растения под дъба</td><td>аменсализъм</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>8. микроорганизми в стомаха на тревопасни животни – тревопасни животни</td><td>сътрудничество /протокооперация/</td><td>+</td><td>+</td></tr>
</table></td><td>Видове взаимоотношения: 8 х 0,5 = 4 т.

Ефекти от взаимодействието за популациите: 16 х 0,2 = 3,2т.

Общо : 7,2 т.</td><td>Ако вместо имената на видовете взаимотно-шения са запасани само типовете взаимоотно-шения /неутрални, положителни, отрицателни/ 8 х 0,1 = 0,8т</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>58</td><td>А. а) и в) –стенобионтни, б) еврибионтен
Б. могат да преживяват в много широки граници различни въздействия на околната среда.
В. приспособени са да съществуват само при относително постоянни условия на околната среда и не могат да понасят големи колебания в средата.</td><td>А. 3х 0,5 = 1,5 т.
Б. 1т.
В. 1т.

Общо: 3,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>59</td><td>А.<table><tr><th>Продуценти</th><th>Консументи от 1ред</th><th>Консументи от 2 ред</th><th>Консументи от 3 ред</th></tr><tr><td>1, 5, 12</td><td>2, 7, 8, 11</td><td>3, 4, 6, 9, 10,</td><td>3, 10</td></tr></table>Б. 3, 10
В. 1, 8, 6 ,10, 3</td><td>А. 14 х 0,2 = 2,8 т.

Б. 2 х 0,5 = 1 т.
В. 5 х 0,5 =2,5 т.

Общо : 6,3 т.</td><td>59 – А. При грешен отговор се отнемат точки.
59 – В. При липса на продуцент в началото на хранителната верига- 0т.</td></tr>
<tr><td>60</td><td>А. Екологични групи растения:
а) хигрофити; б) мезофити; в) ксерофити
Б. а) 2, 4, 7; б) 1, 3, 6; в) 5, 8
В. а) Е, А, И; б) Б, Д, Ж в) В, Г, З</td><td>А. 3 х 0,5 = 1,5 т.

Б. 8 х 0,3 = 2,4 т.
В. 9 х 0,3 = 2,7 т.
общо: 6,6 т.</td><td>60 – Б. При грешен отговор се отнемат точки.
60 – В. При грешен отговор се отнемат точки.</td></tr>
</table>

- **Максималният брой точки от теста – 156,8 точки**.
- До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, **получили 70% от максималния брой точки, т.е. – 109,7 точки**.
-
- ***<u>За контакти</u>:***
  тел. 02/935 60 75; 0888 395 198

  Петя Иванова – старши експерт по природни науки и екология.